

兰州大学 2015 — 2016 学年第一 学期
期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 实变函数 任课教师: _____
学院: 数学学院 专业: _____ 年级: 2013
姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

一. (30) 判断下列命题是否正确, 若正确, 请简单证明, 若错误, 请举例说明.

- $\{(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) : x \in \mathbb{R} \text{ 中的有理点}, k \text{ 是自然数}\}$ 是不可数集.
- 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 则 $f_n(x)$ 在 E 上收敛于 $f(x)$ 的点集是可测集.
- 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上连续函数, 且定义在 $[a, b]$ 上的函数 $g(x) : g(x) = f(x), a \leq x \leq [a, b]$, 则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续.
- 设 $f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数且 $m(E) < \infty$, 若 $f_n(x)$ 几乎处处收敛于 $f(x)$, 则对任给 $\epsilon > 0$, 令

$$E_k(\epsilon) = \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\},$$

则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\epsilon) \right) = 0.$$

- 设 $f \in L^1((0, \infty))$, 令 $f_n(x) = f(x) \chi_{(0, n)}(x)$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $f_n(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上依测度收敛于 $f(x)$.

二. (10) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若对 $\forall \epsilon > 0$, 存在开集 $G : G \supset E$ 且 $m^*(G \setminus E) < \epsilon$, 则 E 是可测集.

A subset E of $\mathbb{R}^n$ is said to be Lebesgue measurable, or simply measurable if given $\epsilon > 0$, there exists an open set G such that

$$\rightarrow E \subset G \text{ and } |G - E|_n < \epsilon.$$

三. (10) 设 $m(E) < \infty, f, g \in L(E), f_n, g_n \in L(E), |f_n(x)| \leq M, \forall x \in E (k = 1, 2, \dots), f_n(x) (k = 1, 2, \dots)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 且 $g_n(x) (k = 1, 2, \dots)$ 在 E 上一致收敛于 $g(x)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) g_n(x) dx = \int_E f(x) g(x) dx = 0.$$

四. (10) 设 $f(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上非负可积, 且 $\int_{[0, \infty)} f(x) dx = 1$, 则

$$\int_{[0, \infty)} f(x) \sin x dx \neq 1.$$

五. (15) 设 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 则

$$\int_0^1 \left[\int_0^1 f(x, y) dy \right] dx = \int_0^1 \left[\int_0^1 f(x, y) dx \right] dy.$$

六. (15) 阐述可测函数与连续函数的关系, 证明若 $f(x)$ 在 $I = [a, b]$ 上是 Riemann 可积的, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是 Lebesgue 可积的, 且积分值相同.

38/11

兰州大学 2011 — 2012 学年第二学期
期末考试试卷 (A 卷)

$G \subseteq \mathbb{R}$

证明: 原命题对于 $\mathbb{R}$ 中非空开集 G 是否成立, 关键在于 G 是否可测.
构成区间: $\forall a \in G, \exists \delta > 0, (a-\delta, a+\delta) \subset G$
 $\lambda_1 = \inf \{x \in G\}, \lambda_2 = \sup \{x \in G\}$
 $(\lambda_1, \lambda_2) \subset G$
课程名称: 实变函数 任课教师: _____
学院: 数学院 专业: _____ 年级: 2010
姓名: _____ 校园卡号: _____

3. 开集中任何点都包含在构成区间中.
 $\forall a \in G$, 同上, 有 $a < a_1 < a_2$. 下证 $(a_1, a_2) \subset G$.
 $\forall x \in (a_1, a_2), a_1 \in G, a_2 \in G$. 设 $z \in (a_1, a_2)$.
取 $a_1 < z < a_2, a_1 = \inf \{x \in G\}$, 有
则 $a_1 < z < a_2$ 且 $(x, a) \subset G \Rightarrow z \in G$.

4. $a_1 \in G$ 且 $a_2 \in G, G$ 为开集, 则 $\exists \delta > 0, (a_1-\delta, a_1+\delta) \subset G$
 $a_1 = \inf \{x \in G\}$, 故 $a_1 \in G$.

5. 记区间 I 不相交. $G = \bigcup_{a \in G} I_a$
 $I_a = (a_1, a_2), I_b = (b_1, b_2)$

若 $I_a = I_b$ 得证
若 $I_a \neq I_b$, 则 $I_a \cap I_b = \emptyset$
取 $x < a_1, y < b_1$, 有 $x < y$ 且 $x, y \in G$

第一个区间中, 设 $a_1 < b_1 \leq a_2$, 则 $b_1 \in G$
则 $a_1 < b_1 \leq a_2$ 且 $b_1 \in G$

则它们不相交.

3. 令 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$
 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$

$f^2(x) \in L^1$

$x \in E: f(x) > 0$
 $\{x \in E: f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in E: f(x) > \frac{1}{n}\}$

$f(x) = f^+(x) - f^-(x) = f^+(x)\chi_A(x) - f^-(x)\chi_B(x)$
 $A = \{x \in E: f(x) > 0\}, B = E \setminus A$

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

(30分) 判断下列命题是否正确, 若正确, 请简单证明, 若错误, 请举例说明.

P201. E 是 $\mathbb{R}^1$ 中互不相交的开区间族, 则 E 是可数的.
P150 2. $\{f_n(x) = (\cos x)^n\}$ 在 $[0, \pi]$ 上依测度收敛到零.

P153 事实 A P1443. $f(x) = \frac{\sin x}{x} \in L([0, \infty))$. χ
P154 4. 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 若有 $\int_E f(x) dx = 0$, 则 $f(x)$ 在 E 上几乎处
处等于零.

5. 设 $f(x)$ 定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上, 若 $f^2(x)$ 在 E 上可测, 且 $\{x \in E: f(x) > 0\}$
是可测集, 则 $f(x)$ 在 E 上可测.

(15分) 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 非空点集, 且 E_1 是可测集. 若 $m(E_1 \Delta E_2) = 0$, 试证明 E_2 是
可测集, 且 $m(E_2) = m(E_1)$.
 $E_2 = (E_1 \cap E_2) \cup (E_2 \setminus E_1)$
 $E_1 \cap E_2 = E_1 \setminus (E_2 \setminus E_1)$
 $E_2 \setminus E_1 = E_2 \setminus (E_1 \cap E_2)$

(10分) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数, 若对任给
的 $\varepsilon > 0$, 都有
 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in [a, b]: |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0$.

试证明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数. $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \Leftrightarrow m(\{x \in E: |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, n]} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, n]} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx = \int_{[0, \infty)} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx = \int_{[0, \infty)} e^{-x} dx$

$= \int_{[0, \infty)} e^{-x} dx = 1$

四 (15分)

Prob 5.1. 试证明: P138 5

解: 见例 5.1

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, n]} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx = \int_{[0, \infty)} e^{-x} dx$

2. 计算 P159

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[1, \infty)} \frac{x e^{-n^2 x^2}}{1+x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[1, \infty)} \frac{x e^{-x^2}}{1+x^2} dx = \int_{[1, \infty)} \frac{x e^{-x^2}}{1+x^2} dx = 0$

(五) (15分) 设 $f \in L(\mathbb{R}^1), f_n \in L(\mathbb{R}^1) (n=1, 2, \dots)$ 且有

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^1} |f_n(x) - f(x)| dx = 0$ ($n=1, 2, \dots$)

则 $f_n(x) \rightarrow f(x), a.e. x \in \mathbb{R}^1$. $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时:

$m(\{x \in \mathbb{R}^1: |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0$

(六) (15分) 设 $f_k \in L(E) (k=1, 2, \dots)$ 且有

$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), a.e. x \in E$

若存在 E 上的可积函数 $F(x)$, 使得

$|f_k(x)| \leq F(x), a.e. x \in E (k=1, 2, \dots)$

试证明

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

且 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E: |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0$

$m(E) = m(E \cap E) + m(E \setminus E)$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$

38/15
⑨

王海 64

兰州大学 2008-2009 学年第二学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 实变函数 任课教师: _____

学院: 数学与统计学院 专业: 基础数学、应用数学、专业数学 年级: 2007

姓名: _____ 校园卡号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

判断题 (每题 2 分, 共 20 分)

- ① 设 $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. ☒
- ② $\mathbb{R}$ 中任意开集的闭包是 $\mathbb{R}$ 的闭子集. ☒
- ③ $\mathbb{R}$ 中任意闭集一定是可数集. ☒
- ④ $\mathbb{R}$ 中的正测度集一定含有内点. ☒
- ⑤ 设 G 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 则 $m(\bar{G}) = m(G)$. ☒
- ⑥ 任何集合上的常值函数都是连续函数. ☒
- ⑦ 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有限的可测函数, 则在任意 $\delta > 0$ 存在 $\mathbb{R}$ 中的闭集 F 满足 $m(F^c) < \delta$, 使得 $f|_F$ 是 F 上的连续函数. ☒

⑧ $[a, b]$ 上的绝对连续函数是几乎处处可微的. ☒

34. ⑨ 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 一定是非负变差函数. ☒

10. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 在 $[a, b]$ 的一个零测集上任意改变 $f(x)$ 的定义, 所得函数在 $[a, b]$ 上几乎处处连续. ☒

⑩ 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x)^n dx = 0$. ☒

⑪ 设可测函数列 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f \in L^1([0, 1])$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) - f(x) dx = 0$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛到 $f(x)$. ☒

⑫ 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数, $A, B \subset \mathbb{R}$ 均为开集, 若 $f \in C(A)$ 且 $f \in C(B)$, 则 $f \in C(A \cup B)$. ☒

⑬ 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的正测度集, 若 $f(x) = 0$, a.e. $x \in E$, 则 $f(x) = 0$ 常数, a.e. $x \in E$. ☒

⑭ 设 $m(E) < \infty$, $f_k \in L^1(E)$ ($k=1, 2, \dots$) 且 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上一致收敛到 $f(x)$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$. ☒

⑮ (10 分) 设 $\{E_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中可测集列, 且 $E_k \subset [0, 1]$ ($k=1, 2, \dots$), 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m(E)$, 试证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}(x) = \chi_E(x)$ a.e. ☒

⑯ (10 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, $\{g_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $g(x)$, 试证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E (f_n(x) + g_n(x)) dx = \int_E (f(x) + g(x)) dx$. ☒

⑰ (15 分) 计算 $\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$. ☒

⑱ 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \\ \frac{1}{x}, & x \in (1, \infty) \end{cases}$, 其中 χ_A 表示示性函数, 求 $\int_0^{\infty} f(x) dx$. ☒

⑲ 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} dx$. ☒

⑳ 计算 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$. ☒

- 【一考真题】证明下列命题:
1. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则:
(i) $\sum_{k=1}^n f_k(x) = (\sum_{k=1}^n f_k(x))^n$ 在 E 上可积;
(ii) $G(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)f_1(x)$ 在 E 上可积.
 2. 设 E_0 是 $\mathbb{R}^n$ 中速增可测集列, 且 $E_0 \rightarrow E(k \rightarrow \infty)$. 若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则
$$\int_{E_0} f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$
 3. 设 $f_k(x)$ 是 E 上的非负可测函数列. 若
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0,$$
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx = 0,$$
$$(1 - e^{-f_k(x)}) \leq 0, 0 \leq f_k(x) < +\infty,$$

4. 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则对任何 $c > 0$, 存在 $N > 0$, 使得
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = 0, \quad \int_{E_k} f(x) dx \leq c, \quad \int_{E_k} f(x) dx \leq c, \quad \int_{E_k} f(x) dx \leq c.$$
5. 设 $f_k(x)$ 是 E 上的非负可测函数列. 若
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0,$$
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx = 0,$$
$$(1 - e^{-f_k(x)}) \leq 0, 0 \leq f_k(x) < +\infty,$$
6. 设 $f_k(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则对任何 $c > 0$, 存在 $N > 0$, 使得
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0, \quad \int_E f_k(x) dx \leq c, \quad \int_E f_k(x) dx \leq c.$$

7. 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 且 $f(x) \leq c$, 则 $f(x)$ 在 E 上可积.
8. 设 $f_k(x)$ 是 E 上的非负可测函数列. 若
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0,$$
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx = 0,$$
$$(1 - e^{-f_k(x)}) \leq 0, 0 \leq f_k(x) < +\infty,$$
9. 设 $f_k(x)$ 是 E 上的非负可测函数列. 若
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0,$$
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (1 - e^{-f_k(x)}) dx = 0,$$
$$(1 - e^{-f_k(x)}) \leq 0, 0 \leq f_k(x) < +\infty,$$

21. (依测度收敛型的 Fatou 引理) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的非负可测函数列, 试证明
$$\int_E f(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx.$$

24. 设 $\{f_k(x)\}, \{g_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的两个可测函数列, 且有
$$|f_k(x)| \leq g_k(x), \quad x \in E.$$
 若
$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = g(x),$$
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) dx = \int_E g(x) dx < +\infty,$$

试证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$

17. 设 $E_1 \supset E_2 \supset \dots \supset E_k \supset \dots, E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k, f \in L(E_k) (k=1, 2, \dots)$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

18. 设 $f \in L(E)$, 且 $f(x) > 0 (x \in E)$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f(x))^{1/k} dx = m(E).$$

19. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $[0, 1]$ 上的非负可测函数列, 且 $\{f_k(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上依测度收敛于 $f(x)$. 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} f_k(x) dx = \int_{[0,1]} f(x) dx,$$

试证明对 $[0, 1]$ 的任一可测子集 E , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

10. 设 $f \in L(\mathbb{R}^n), E \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f(x)| dx = 0.$$

11. 证明下列等式:

$$\frac{1}{\Gamma(a)} \int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{e^x - 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-a} \quad (a > 1);$$

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负可积, 且有 $E \subset (0, +\infty)$, 则

$$\int_E f(x) dx = 1,$$

8. 设 $f \in L(\mathbb{R}), f_k \in L(\mathbb{R}) (k=1, 2, \dots)$, 且有

$$\int_{\mathbb{R}} |f_k(x) - f(x)| dx \leq \frac{1}{k} \quad (k=1, 2, \dots),$$

$$f_k(x) \rightarrow f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

1. 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b]), F \in L([a, b])$, 且对 $x \in [a, b]$ 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^x f_k(t) dt = \int_a^x f(t) dt, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^x g_k(t) dt = \int_a^x g(t) dt,$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^x f_k(t) g_k(t) dt = \int_a^x f(t) g(t) dt.$$

3. 设 $f \in L([0, +\infty))$, 试证明函数

$$g(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{x+t} dt$$

在 $(0, +\infty)$ 上连续.

4. 设 $f \in L(E)$, 记 $E_k = \{x \in E : |f(x)| \leq 1/k\}$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |f(x)| dx = 0.$$

5. 设 $f, g \in L(E), f_k, g_k \in L(E), |f_k(x)| \leq M (k=1, 2, \dots)$, 且

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0, \quad (k \rightarrow \infty),$$

$$\int_E |g_k(x) - g(x)| dx \rightarrow 0, \quad (k \rightarrow \infty),$$

- 试证明 $\int_E |f_k(x) g_k(x) - f(x) g(x)| dx \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$

6. 设 $f \in L(E) (k=1, 2, \dots)$, 且 $f_k(x)$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$, 若 $m(E) < +\infty$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

8. 设 $f \in L(\mathbb{R})$, 若对 $\mathbb{R}$ 上任意的有界可测函数 $g(x)$, 都有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx = 0,$$

$$\text{则 } f(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

- 例 9 设 $f \in L([0, +\infty))$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f(x) dx = 0, \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

证明: 因为 $f(x+n) = f(x+1) + (n-1)$, 所以只需考虑 $[0, 1]$ 中的点即可. 为证此, 又只需指出函数 $\sum_{k=1}^n |f(x+n)|$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处收敛即可. 应用积分的手段, 由于

$$\int_0^1 \sum_{k=1}^n |f(x+n)| dx = \sum_{k=1}^n \int_0^1 |f(x+n)| dx < +\infty,$$

可知 $\sum_{k=1}^n |f(x+n)|$ 作为 x 的函数是在 $[0, 1]$ 上可积的, 因而是几乎处处有限的, 即级数是几乎处处收敛的.

1. 若 $f \in L(\mathbb{R}^n), g \in L(\mathbb{R}^n)$, 则函数

$$m(x) = \min_{y \in \mathbb{R}^n} |f(x) g(y)|, \quad M(x) = \max_{y \in \mathbb{R}^n} |f(x) g(y)|$$

在其上可积.

6. 设有定义在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的二元函数,

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \text{ 为无理数}, \\ 0, & xy \text{ 为有理数}, \end{cases}$$

$$\text{则 } \iint_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) dx dy = 1.$$

6. 若 $f \in L(E)$, 则

$$m(\{x \in E : |f(x)| > k\}) = O\left(\frac{1}{k}\right) \quad (k \rightarrow \infty).$$

6. 设 $f \in L((0, +\infty))$, 令 $f_k(x) = f(x) \chi_{[0, k]}(x) (k=1, 2, \dots)$, 则 $f_k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上依测度收敛于 $f(x)$.

- 例 8 设 $f \in L(E) (E \subset \mathbb{R})$, 且

$$0 < A = \int_E f(x) dx < +\infty,$$

则存在 E 中可测子集 E_1 , 使得

$$\int_{E_1} f(x) dx = \frac{A}{2}.$$

证明: 设 $E = E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则

$$\int_E f(x) dx = \int_{E_1} f(x) dx + \int_{E_2} f(x) dx.$$

则 $\int_{E_1} f(x) dx = \frac{A}{2}$, 且 $\int_{E_2} f(x) dx = \frac{A}{2}$. 设 $E_1 = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_1 = E$. 设 $E_2 = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_2 = E$. 设 $E_3 = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_3 = E$. 设 $E_4 = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_4 = E$. 设 $E_5 = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_5 = E$. 设 $E_6 = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_6 = E$. 设 $E_7 = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_7 = E$. 设 $E_8 = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_8 = E$. 设 $E_9 = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_9 = E$. 设 $E_{10} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{10} = E$. 设 $E_{11} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{11} = E$. 设 $E_{12} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{12} = E$. 设 $E_{13} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{13} = E$. 设 $E_{14} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{14} = E$. 设 $E_{15} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{15} = E$. 设 $E_{16} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{16} = E$. 设 $E_{17} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{17} = E$. 设 $E_{18} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{18} = E$. 设 $E_{19} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{19} = E$. 设 $E_{20} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{20} = E$. 设 $E_{21} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{21} = E$. 设 $E_{22} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{22} = E$. 设 $E_{23} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{23} = E$. 设 $E_{24} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{24} = E$. 设 $E_{25} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{25} = E$. 设 $E_{26} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{26} = E$. 设 $E_{27} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{27} = E$. 设 $E_{28} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{28} = E$. 设 $E_{29} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{29} = E$. 设 $E_{30} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{30} = E$. 设 $E_{31} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{31} = E$. 设 $E_{32} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{32} = E$. 设 $E_{33} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{33} = E$. 设 $E_{34} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{34} = E$. 设 $E_{35} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{35} = E$. 设 $E_{36} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{36} = E$. 设 $E_{37} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{37} = E$. 设 $E_{38} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{38} = E$. 设 $E_{39} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{39} = E$. 设 $E_{40} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{40} = E$. 设 $E_{41} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{41} = E$. 设 $E_{42} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{42} = E$. 设 $E_{43} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{43} = E$. 设 $E_{44} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{44} = E$. 设 $E_{45} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{45} = E$. 设 $E_{46} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{46} = E$. 设 $E_{47} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{47} = E$. 设 $E_{48} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{48} = E$. 设 $E_{49} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{49} = E$. 设 $E_{50} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{50} = E$. 设 $E_{51} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{51} = E$. 设 $E_{52} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{52} = E$. 设 $E_{53} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{53} = E$. 设 $E_{54} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{54} = E$. 设 $E_{55} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{55} = E$. 设 $E_{56} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{56} = E$. 设 $E_{57} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{57} = E$. 设 $E_{58} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{58} = E$. 设 $E_{59} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{59} = E$. 设 $E_{60} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{60} = E$. 设 $E_{61} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{61} = E$. 设 $E_{62} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{62} = E$. 设 $E_{63} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{63} = E$. 设 $E_{64} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{64} = E$. 设 $E_{65} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{65} = E$. 设 $E_{66} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{66} = E$. 设 $E_{67} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{67} = E$. 设 $E_{68} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{68} = E$. 设 $E_{69} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{69} = E$. 设 $E_{70} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{70} = E$. 设 $E_{71} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{71} = E$. 设 $E_{72} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{72} = E$. 设 $E_{73} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{73} = E$. 设 $E_{74} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{74} = E$. 设 $E_{75} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{75} = E$. 设 $E_{76} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{76} = E$. 设 $E_{77} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{77} = E$. 设 $E_{78} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{78} = E$. 设 $E_{79} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{79} = E$. 设 $E_{80} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{80} = E$. 设 $E_{81} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{81} = E$. 设 $E_{82} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{82} = E$. 设 $E_{83} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{83} = E$. 设 $E_{84} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{84} = E$. 设 $E_{85} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{85} = E$. 设 $E_{86} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{86} = E$. 设 $E_{87} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{87} = E$. 设 $E_{88} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{88} = E$. 设 $E_{89} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{89} = E$. 设 $E_{90} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{90} = E$. 设 $E_{91} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{91} = E$. 设 $E_{92} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{92} = E$. 设 $E_{93} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{93} = E$. 设 $E_{94} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{94} = E$. 设 $E_{95} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{95} = E$. 设 $E_{96} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{96} = E$. 设 $E_{97} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{97} = E$. 设 $E_{98} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{98} = E$. 设 $E_{99} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{99} = E$. 设 $E_{100} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{100} = E$. 设 $E_{101} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{101} = E$. 设 $E_{102} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{102} = E$. 设 $E_{103} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{103} = E$. 设 $E_{104} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{104} = E$. 设 $E_{105} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{105} = E$. 设 $E_{106} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{106} = E$. 设 $E_{107} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{107} = E$. 设 $E_{108} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{108} = E$. 设 $E_{109} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{109} = E$. 设 $E_{110} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{110} = E$. 设 $E_{111} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{111} = E$. 设 $E_{112} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{112} = E$. 设 $E_{113} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{113} = E$. 设 $E_{114} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{114} = E$. 设 $E_{115} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{115} = E$. 设 $E_{116} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{116} = E$. 设 $E_{117} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{117} = E$. 设 $E_{118} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{118} = E$. 设 $E_{119} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{119} = E$. 设 $E_{120} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{120} = E$. 设 $E_{121} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{121} = E$. 设 $E_{122} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{122} = E$. 设 $E_{123} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{123} = E$. 设 $E_{124} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{124} = E$. 设 $E_{125} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{125} = E$. 设 $E_{126} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{126} = E$. 设 $E_{127} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{127} = E$. 设 $E_{128} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{128} = E$. 设 $E_{129} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{129} = E$. 设 $E_{130} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{130} = E$. 设 $E_{131} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{131} = E$. 设 $E_{132} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{132} = E$. 设 $E_{133} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{133} = E$. 设 $E_{134} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{134} = E$. 设 $E_{135} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{135} = E$. 设 $E_{136} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{136} = E$. 设 $E_{137} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{137} = E$. 设 $E_{138} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{138} = E$. 设 $E_{139} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{139} = E$. 设 $E_{140} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{140} = E$. 设 $E_{141} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{141} = E$. 设 $E_{142} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{142} = E$. 设 $E_{143} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{143} = E$. 设 $E_{144} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{144} = E$. 设 $E_{145} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{145} = E$. 设 $E_{146} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{146} = E$. 设 $E_{147} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{147} = E$. 设 $E_{148} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{148} = E$. 设 $E_{149} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{149} = E$. 设 $E_{150} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{150} = E$. 设 $E_{151} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{151} = E$. 设 $E_{152} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{152} = E$. 设 $E_{153} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{153} = E$. 设 $E_{154} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{154} = E$. 设 $E_{155} = \{x \in E : f(x) > 0\}$, 则 $E_{155} = E$. 设 $E_{156} = \{x \in E : f(x) \leq 0\}$, 则 $E_{156} = E$. 设 $E_{157} = \{x \in E : f(x) > 0$

CH4

思考题 解答下列问题:

1. 设在可测集 $E \subset \mathbb{R}$ 上, $f_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 几乎处处收敛于 $f(x)$, 且依测度收敛于 $g(x)$, 试问: 是否有关系式 $g(x) = f(x)$, a.e. $x \in E$?
2. 设 $f(x), f_k(x) (k=1, 2, \dots)$ 是 E 上的实值可测函数. 若对任给 $\varepsilon > 0$ 以及 $\delta > 0$, 存在 E 中可测子集 E 以及 K , 使得 $m(E \setminus K) < \delta$, 且有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad (k > K, x \in E)$.

试问这是哪种意义下的收敛?

3. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零, $g(x)$ 是 E 上实值可测函数. 若 $m(E) = +\infty$, 试说明 $\{g(x)f_n(x)\}$ 在 E 上不一定依测度收敛于零. (提示: $g(x) = x, f_n(x) = 1/k$)
4. 试问: $f_n(x) = \cos^n x \quad (n=1, 2, \dots)$ 是 $[0, \pi]$ 上依测度收敛吗?

5. 若 $f_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在 $E \subset \mathbb{R}$ 上依测度收敛于 $f(x) \equiv 0$, 试问: 是否有 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_n(x)| > 0\}) = 0$?

6. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 上的可测函数列 $\{f_n(x)\}$ 满足 $f_n(x) \geq f_{n+1}(x) \quad (k=1, 2, \dots)$.

若 $f_n(x)$ 在 E 上依测度收敛到 0, 试问: $f_n(x)$ 在 E 上是否几乎处处收敛到 0?

1. 设有指标集 $I, \{f_\alpha(x); \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数族, 试问: 函数 $S(x) = \sup\{f_\alpha(x); \alpha \in I\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是可测的吗?

2. 设 $w = f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, $g_1(x), g_2(x)$ 是 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的实值可测函数, 试证明 $F(x) = f(g_1(x), g_2(x))$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在右导数, 试证明右导函数 $f'_+(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数.

4. 设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, $m(E) < +\infty$, 试证明对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上的有界可测函数 $g(x)$, 使得 $m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| > 0\}) < \varepsilon$.

5. 设 $f_n(x)$ 以及 $f(x) (n=1, 2, \dots)$ 都是 $A \subset \mathbb{R}$ 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 A 的可测子集 B , $m(A \setminus B) < \varepsilon$, 使得 $f_n(x)$ 在 B 上一致收敛于 $f(x)$, 试证明 $f_n(x)$ 在 A 上几乎处处收敛于 $f(x)$.

12. 设 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在 E 上都依测度收敛于零, 试证明 $\{f_n(x) + g_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零.

13. 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 试证明 $\{g(f_n(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $g(f(x))$. 若将 $[a, b]$ 改为 $[0, +\infty)$, 结论还成立吗?

14. 设有定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 且对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $f(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续, 试证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

15. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0$.

试问 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数吗?

1. 设 $f(x)$ 定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上. 若 $f^2(x)$ 在 E 上可测, 且 $\{x \in E : f(x) > 0\}$ 是可测集, 则 $f(x)$ 在 E 上可测.

2. 设 Γ 为 $(0, 1)$ 上的一个连续函数, 可测函数

$$g(x) = \sup_{t \in \Gamma} \{f(t)\}, \quad h(x) = \inf_{t \in \Gamma} \{f(t)\}$$

是 $(0, 1)$ 上的可测函数.

3. 若 $\{f_n(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上收敛的点是可测集.

4. 设 $f(x)$ 在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上可测, G 和 F 各为 $\mathbb{R}$ 中的开集和闭集. 则点集

$$E_1 = \{x \in E : f(x) \in G\}, \quad E_2 = \{x \in E : f(x) \in F\}$$

是可测集.

5. 设 $f \in C([a, b])$. 若有定义在 $[a, b]$ 上的函数 $g(x), g(x) = f(x)$, a.e. $x \in [a, b]$, 试问: $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否是几乎处处连续的吗?

6. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上几乎处处连续的函数, 试问是否存在 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得

$$g(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

7. 讨论 $\mathbb{R}^n$ 的基函数和 $\mathbb{R}^n$ 的基函数的大小关系?

8. Let f be a simple function, taking its distinct values on disjoint sets $E_1, \dots, E_N$. Show that f is measurable if and only if $E_1, \dots, E_N$ are measurable.

9. Let f be defined and measurable in $\mathbb{R}^n$. If T is a nonsingular linear transformation of $\mathbb{R}^n$, show that $f(Tx)$ is measurable. (If $E_1 = \{x : f(x) > a\}$ and $E_2 = \{x : f(Tx) > a\}$, show that $E_2 = T^{-1}E_1$.)

17. Suppose that $f_n \xrightarrow{m} f$ and $g_n \xrightarrow{m} g$ on E . Show that $f_n + g_n \xrightarrow{m} f + g$ on E and if $|E| < +\infty$, that $f_n g_n \xrightarrow{m} f g$ on E . In addition, $g_n \rightarrow g$ on $E, g \neq 0$ a.e., and $|E| < +\infty$, show that $f_n/g_n \xrightarrow{m} f/g$ on E . (For the product $f_n g_n$, write $f_n g_n - f g = (f_n - f)(g_n - g) + f(g_n - g) + g(f_n - f)$. Consider each term separately, using the fact that a function that is finite on E and $|E| < +\infty$ is bounded outside a subset of E with small measure.)

兰州大学 2015~2016 学年第 二 学期
实变函数期末考试试卷 A 卷

- 一. (15 分) 叙述 Borel 有限覆盖定理与 Bolzano-Weierstrass 定理, 并根据 Borel 有限覆盖定理证明 Bolzano-Weierstrass 定理.
- 二. (15 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^1$ 上的实函数. 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 上连续的充要条件是对于 $\mathbb{R}^1$ 中任何开集 G , $f^{-1}(G) = \{x \mid f(x) \in G\}$ 是 $\mathbb{R}^1$ 中的开集.
- 三. (10 分) 设 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\mathbb{R}^1$ 中一系列可测集合, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} mE_k < +\infty$, 那么 $m(\limsup_{k \rightarrow \infty} E_k) = 0$.
- 四. (15 分) 证明: 如果 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}^1$ 上的连续函数, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 的任何可测子集 E 上都可测.
- 五. (10 分) 设 $mE < +\infty$. 证明: 如果 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, $\int_E f(x) dx < +\infty$, $e_n = \{x \in E \mid f(x) \geq n\}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} m e_n = 0$.
- 六. (15 分) 叙述 Lebesgue 控制收敛定理, 并利用 Fatou 引理给出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n(x) = f(x)$, a. c. 情况下的 Lebesgue 控制收敛定理的证明.
- 七. (10 分) 利用 Lebesgue 控制收敛定理证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2} dx = 0$.
- 八. (10 分) 证明: $L^{\infty}([0,1])$ 不可分.

$\frac{1}{2} x \in [0,1]$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} = 0$

$\frac{nx}{1+n^2x^2}$

$\frac{nx}{1+n^2x^2} \leq 2$

$\frac{nx}{1+n^2x^2} = \frac{1}{\frac{1}{nx} + nx} \leq \frac{1}{2x}$

$\left| \frac{nx}{1+n^2x^2} \right| \leq \frac{1}{2x}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2} dx = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} dx = \int_0^1 0 dx = 0$

兰州大学 2020—2021 学年第二学期
期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 实变函数 任课教师: 杨飞英
学院: 专业: 年级:
姓名: 校园卡号:

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									
阅卷教师									

(注: 本试卷共八道题, 满分为100分, 所有记号同教材。)

(18分) 判断题。

1. 一无限集必包含一个可列子集, 且无限集一定与其真子集对等。

2. $\mathbb{R}$ 中的开区间族是可数集。

3. 设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个点集且 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

4. 一族可测集的交集一定是可测集。

5. 设 $h(x) = f(g(x))$, 若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数, g 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则 $h(x)$ 也是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数。

6. 函数列 $(\cos nx)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上依测度收敛到零。

7. 若 $f(x)$ 在 E 上几乎处处等于零, 则 $\int_E f(x) dx = 0$, 反之, 若 $\int_E f(x) dx = 0$, 则 $f(x)$ 在 E 上几乎处处等于零。

8. $f \in BV([a, b])$ 当且仅当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界函数。

9. 若 $m(E) < +\infty$, 且 $0 < p_1 < p_2 < +\infty$, 则 $L^{p_1}(E) \subset L^{p_2}(E)$ 。

二、(5分) 设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集列, 若 $m(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k) < +\infty$, 证明:

$$m(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

三、(10分) 证明下面结论:

1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, 若 $f \in C(E)$, 则 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。

2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数。

四、(10分) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 证明如下事实:

1. 若 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 分别在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$, 则 $\{f_n(x) + g_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x) + g(x)$ 。

2. 若 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在 E 上均依测度收敛于 0, 则 $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 0。

五、(10分) 设 $f \in L([a, b])$, 若对任意的 $c \in [a, b]$, 有

$$\int_a^c f(x) dx = 0, \quad a \leq c \leq b,$$

则 $f(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$ 。

六、(12分) 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, $f_n \in L(\mathbb{R}^n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 且对任一可测子集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_E f_n(x) dx \leq \int_E f_{n+1}(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$, a.e. $x \in \mathbb{R}^n$ 。

七、(20分) 证明下列事实成立:

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $f' \in L([a, b])$, 则 $f \in AC([a, b])$ 。

2. 设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数 $G(x)$, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微且 $F'(x) \geq 0$, 则函数 $h(x) = P(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数。

八、(15分) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的单调函数, 则 $f \in BV([a, b])$; 进一步, 若有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k) - f(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f'(x_k) - f'(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f''(x_k) - f''(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f'''(x_k) - f'''(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(4)}(x_k) - f^{(4)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(5)}(x_k) - f^{(5)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(6)}(x_k) - f^{(6)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(7)}(x_k) - f^{(7)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(8)}(x_k) - f^{(8)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(9)}(x_k) - f^{(9)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(10)}(x_k) - f^{(10)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(11)}(x_k) - f^{(11)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(12)}(x_k) - f^{(12)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(13)}(x_k) - f^{(13)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(14)}(x_k) - f^{(14)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(15)}(x_k) - f^{(15)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(16)}(x_k) - f^{(16)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(17)}(x_k) - f^{(17)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(18)}(x_k) - f^{(18)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(19)}(x_k) - f^{(19)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(20)}(x_k) - f^{(20)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(21)}(x_k) - f^{(21)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(22)}(x_k) - f^{(22)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(23)}(x_k) - f^{(23)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(24)}(x_k) - f^{(24)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(25)}(x_k) - f^{(25)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(26)}(x_k) - f^{(26)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(27)}(x_k) - f^{(27)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(28)}(x_k) - f^{(28)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(29)}(x_k) - f^{(29)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(30)}(x_k) - f^{(30)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(31)}(x_k) - f^{(31)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(32)}(x_k) - f^{(32)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(33)}(x_k) - f^{(33)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(34)}(x_k) - f^{(34)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(35)}(x_k) - f^{(35)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(36)}(x_k) - f^{(36)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(37)}(x_k) - f^{(37)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(38)}(x_k) - f^{(38)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(39)}(x_k) - f^{(39)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(40)}(x_k) - f^{(40)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(41)}(x_k) - f^{(41)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(42)}(x_k) - f^{(42)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(43)}(x_k) - f^{(43)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(44)}(x_k) - f^{(44)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(45)}(x_k) - f^{(45)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(46)}(x_k) - f^{(46)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(47)}(x_k) - f^{(47)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(48)}(x_k) - f^{(48)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(49)}(x_k) - f^{(49)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(50)}(x_k) - f^{(50)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(51)}(x_k) - f^{(51)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(52)}(x_k) - f^{(52)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(53)}(x_k) - f^{(53)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(54)}(x_k) - f^{(54)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(55)}(x_k) - f^{(55)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(56)}(x_k) - f^{(56)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(57)}(x_k) - f^{(57)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(58)}(x_k) - f^{(58)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(59)}(x_k) - f^{(59)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(60)}(x_k) - f^{(60)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(61)}(x_k) - f^{(61)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(62)}(x_k) - f^{(62)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(63)}(x_k) - f^{(63)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(64)}(x_k) - f^{(64)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(65)}(x_k) - f^{(65)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(66)}(x_k) - f^{(66)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(67)}(x_k) - f^{(67)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(68)}(x_k) - f^{(68)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(69)}(x_k) - f^{(69)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(70)}(x_k) - f^{(70)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(71)}(x_k) - f^{(71)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(72)}(x_k) - f^{(72)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(73)}(x_k) - f^{(73)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(74)}(x_k) - f^{(74)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(75)}(x_k) - f^{(75)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(76)}(x_k) - f^{(76)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(77)}(x_k) - f^{(77)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(78)}(x_k) - f^{(78)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(79)}(x_k) - f^{(79)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(80)}(x_k) - f^{(80)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(81)}(x_k) - f^{(81)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(82)}(x_k) - f^{(82)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(83)}(x_k) - f^{(83)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(84)}(x_k) - f^{(84)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(85)}(x_k) - f^{(85)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(86)}(x_k) - f^{(86)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(87)}(x_k) - f^{(87)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(88)}(x_k) - f^{(88)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(89)}(x_k) - f^{(89)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(90)}(x_k) - f^{(90)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(91)}(x_k) - f^{(91)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(92)}(x_k) - f^{(92)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(93)}(x_k) - f^{(93)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(94)}(x_k) - f^{(94)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(95)}(x_k) - f^{(95)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(96)}(x_k) - f^{(96)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(97)}(x_k) - f^{(97)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(98)}(x_k) - f^{(98)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(99)}(x_k) - f^{(99)}(x_{k-1})| < \infty,$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f^{(100)}(x_k) - f^{(100)}(x_{k-1})| < \infty,$$

38分

兰州大学 2011 — 2012 学年第二学期
期末考试试卷 (A 卷)

$G \subseteq E$

证明: 原题为 $\mathbb{R}^n$ 中非空开集 G 的性质, 课程名称: 实变函数 任课教师:

构成区间: $\forall a \in G, \exists \delta > 0, (a-\delta, a+\delta) \subset G$ 学院: 数学院 专业: 年级: 2010

$\lambda_1 = \inf \{x(x, a) \in G\}, \lambda_2 = \sup \{x(x, a) \in G\}$
(a, a) = 1

姓名: 校园卡号:

开集 G 中任一点 a 都包含在构成区间中

$\forall a \in G$, 同上, 有 $a_1 < a < a_2$, 下证 $(a_1, a_2) \subset G$

$\forall x \in (a_1, a_2), a_1 \in G, a_2 \in G$, 设 $z \in (a_1, a_2)$

则 $a_1 < z < a_2, a_1 = \inf \{x(x, a) \in G\}$, 有

则 $a_1 < x < a_2$ 且 $(x, a) \subset G \Rightarrow z \in G$

$\forall a \in G$ 若 $a_1 \in G, G$ 为开集, 则 $\exists \delta > 0, (a_1-\delta, a_1+\delta) \subset G$

$a_1 = \inf \{x(x, a) \in G\}$, 故 $a_1 \in G$

2. 证区间 G 不相交: $G = \bigcup_{a \in G} I_a$

$I_a = (a_1, a_2), I_b = (b_1, b_2)$

若 $I_a \neq I_b$ 得证

若 $I_a \neq I_b$ 则 $\exists x \in I_a \cap I_b$

则 $x < a_2, x < b_2$, 有 $x \in I_a \cap I_b$

各个区间中, 设 $a_1 < b_1 \leq a_2$, 则 $b_1 \in G$

则 $a_1 < b_1 < a_2$, 但 $I_a \cap I_b \neq \emptyset$

则 $I_a \cap I_b \neq \emptyset$

3. 证 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

$f^2(x) \in L^1$

$x \in E: f(x) > 0$

$\{x \in E: f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in E: f(x) > \frac{1}{n}\}$

$f(x) = f^+(x) - f^-(x) = f^+(x) \chi_A - f^-(x) \chi_B$

$A = \{x \in E: f(x) > 0\}, B = E \setminus A$

(30分) 判断下列命题是否正确, 若正确, 请简单证明, 若错误, 请举例说明

P201. E 是 $\mathbb{R}^1$ 中互不相交的开区间族, 则 E 是可数的

P202. $\{f_n(x) = (\cos x)^n\}$ 在 $[0, \pi]$ 上依测度收敛到零

P203. $f(x) = \frac{\sin x}{x} \in L([0, \infty))$

P204. 设 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 若有 $\int_E f(x) dx = 0$, 则 $f(x)$ 在 E 上几乎处

处等于零

P205. 设 $f(x)$ 定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上, 若 $f^2(x)$ 在 E 上可测, 且 $\{x \in E: f(x) > 0\}$

是可测集, 则 $f(x)$ 在 E 上可测

(15分) 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$ 非空点集, 且 E_1 是可测集. 若 $m(E_1 \Delta E_2) = 0$, 试证明 E_2 是

可测集, 且 $m(E_1 \Delta E_2) = 0 \Rightarrow m(E_1 \setminus E_2) + m(E_2 \setminus E_1) = 0$

$m(E_2) = m(E_1)$

$E_2 = (E_1 \cap E_2) \cup (E_2 \setminus E_1)$

$E_1 \cap E_2 = E_1 \setminus (E_1 \setminus E_2)$

(10分) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数, 若对任给

的 $\epsilon > 0$, 都有

$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in [a, b]: |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$

试证明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数

$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x) \Leftrightarrow m(\{x \in E: |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$

四: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, n]} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, n]} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, \infty)} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} \chi_{(0, n]} dx = \int_{(0, \infty)} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} \chi_{(0, n]} dx = \int_{(0, \infty)} e^{-x} dx$$

四 (15分)

P62 §1. 试证明: P138 5

解: 见例 2.1

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, 1]} (1 + \frac{x}{n})^n e^{-x} dx = \int_{(0, \infty)} e^{-x} dx$$

2. 计算 P159

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(1, \infty)} \frac{x e^{-x^2}}{1+x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(1, \infty)} \frac{x e^{-x^2}}{1+x^2} dx = \int_{(1, \infty)} \frac{x e^{-x^2}}{1+x^2} dx = 0$$

(五) (15分) 设 $f \in L(\mathbb{R}^1), f_n \in L(\mathbb{R}^1) (n=1, 2, \dots)$ 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^1} |f_n(x) - f(x)| dx \leq \frac{1}{n^2} \quad (n=1, 2, \dots)$$

则 $f_n(x) \rightarrow f(x), a.e. x \in \mathbb{R}^1$

(15分) 设 $f_k \in L(E) (k=1, 2, \dots)$ 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), a.e. x \in E$$

试证明

若存在 E 上的可积函数 $F(x)$, 使得

$$|f_k(x)| \leq F(x), a.e. x \in E (k=1, 2, \dots)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| dx = 0$$

且 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E: |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$$

$$m(E) = m(E \cap E) + m(E \setminus E) = m(E \cap E) = m(E)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx$$